

Universitat Politècnica de Catalunya

Tir parabòlic

Càlcul Numèric

Egoitz Zabaleta Boo
Desembre 2025

Tir parabòlic

1. Resol la EDO mitjançant el mètode d'Euler i mitjançant un mètode Runge–Kutta explícit de quart ordre (RK4). Representa la trajectòria del projectil durant 10 segons. Si fas servir $m = 20$ intervals, quina és la posició del projectil als 10 segons?

Obtenim la següent gràfica amb les trajectòries obtingudes per tots dos mètodes, amb $m = 20$ intervals:

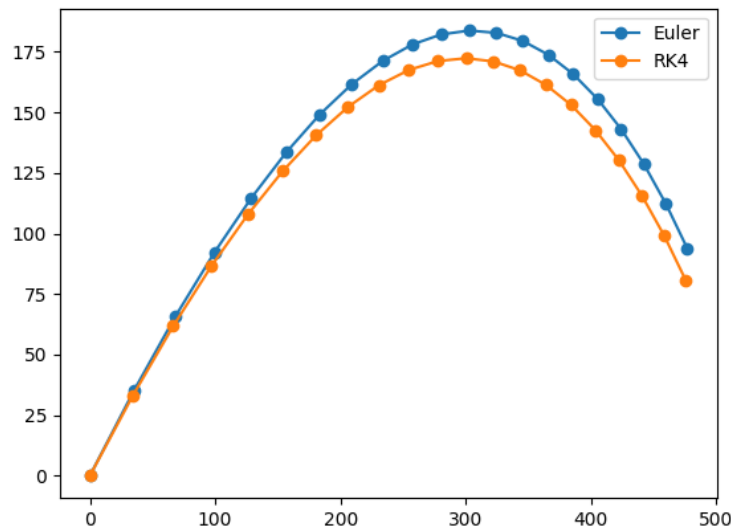


Figura 1: Trajectòries del projectil amb els mètodes d'Euler i RK4 ($m = 20$).

Les posicions finals del projectil després de 10 segons obtingudes són les següents:

- Posició final amb el mètode d'Euler: (476.82655798346974, 93.85236703450644)
- Posició final amb el mètode RK4: (475.65363565016247, 80.62676701514255).

2. Sigui X_m la posició en l'instant final obtinguda mitjançant m passos d'un mètode de pas constant. L'error d'aquesta aproximació es pot estimar com

$$E = \|X_m - X_{2m}\|, \quad r = \frac{E}{\|X_{2m}\|}.$$

Fes servir aquestes expressions per estimar l'error de les aproximacions. Quantes xifres significatives correctes té l'aproximació obtinguda amb $m = 200$? Justifica la teva resposta.

Fent servir les fórmules, obtenim els següents errors per a $m = 200$:

- Error absolut Euler: 0.6631975149160929

- Error relatiu Euler: 0.0013741836853014106
- Error absolut RK4: 3.394313328968907e-08
- Error relatiu Rk4: 7.035737205601501e-11

A partir de l'error relatiu, podem estimar el nombre de xifres significatives correctes. Recordem que, si r és l'error relatiu, el nombre de xifres significatives q satisfà

$$r < \frac{1}{2} \cdot 10^{-q}.$$

Per al mètode d'Euler, l'error relatiu és $r = 0.0013741836853014106$, i com que $r < \frac{1}{2} \cdot 10^{-2}$, l'aproximació té 2 xifres significatives correctes.

Per al mètode RK4, l'error relatiu és $r = 7.035737205601501 \cdot 10^{-11}$, i com que $r < \frac{1}{2} \cdot 10^{-9}$, l'aproximació té 9 xifres significatives correctes.

3. Dibuixa una gràfica de convergència amb l'evolució de l'error dels dos mètodes en funció del número d'avaluacions de la funció. S'observa el comportament esperat? Justifica la teva resposta.

Per a cada mètode, es calcula l'error relatiu a l'instant final comparant X_m i X_{2m} per a m que va de 10 a 200. En el mètode d'Euler es fa 1 avaluació per pas, mentre que en RK4 es fan 4 avaluacions per pas. S'ha representat $\log_{10}(\text{error})$ respecte a $\log_{10}(\text{avaluacions})$.

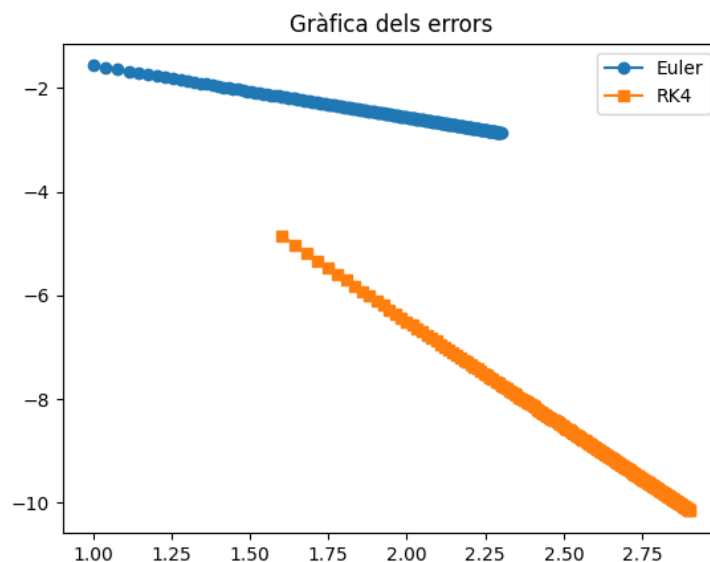


Figura 2: Evolució de l'error relatiu dels mètodes d'Euler i RK4

S'observa el comportament esperat: les rectes tenen pendent aproximadament -1 per Euler i -4 per RK4, tal com prediu la teoria sobre l'ordre dels mètodes.

4. La funció `scipy.integrate.solve_ivp` permet resoldre un problema de valor inicial. Fes-la servir per trobar la solució del problema proposat mitjançant el mètode de pas variable RK45. Compara la solució obtinguda amb la dels mètodes d'Euler i RK4, tenint en compte el cost computacional i la precisió.

Els resultats obtinguts amb $m = 20$ passos per Euler i RK4, i amb RK45 de pas variable, són:

Mètode	Error relatiu	Avaluacions
Euler	$2.77 \cdot 10^{-2}$	20
RK4	$8.36 \cdot 10^{-7}$	80
RK45	$4.72 \cdot 10^{-8}$	86

Per al mètode RK45 s'han escollit les toleràncies de manera que el nombre d'avaluacions sigui semblant al del mètode RK4, per tal de poder comparar-los.

Entre els tres mètodes, Euler té un cost computacional més baix però també una més baixa precisió, RK4 augmenta quatre vegades el nombre d'avaluacions i millora significativament la precisió, mentre que RK45 de pas variable aconseguix una precisió lleugerament superior a RK4 amb un nombre d'avaluacions semblant, confirmant l'eficiència dels mètodes de quart ordre per un cost similar.

Obtenim les següents gràfiques per als 3 mètodes:

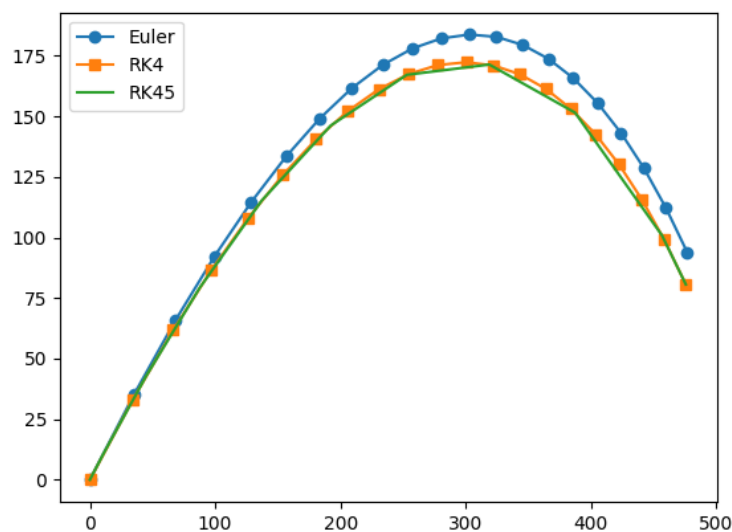


Figura 3: Trajectòries del projectil amb els 3 mètodes

5. Fes servir la funció `scipy.integrate.solve_ivp` amb *Events* per, donat un angle θ , determinar la distància recorreguda pel projectil fins a tocar terra, $d(\theta)$. Amb les condicions inicials de l'enunciat, quin és l'instant en què el projectil arriba a terra? Quina és la distància horitzontal recorreguda?

Prenent $\theta = \pi/4$, com ens diu l'enunciat, s'obté el següent:

- Temps de vol: 11.806600839602003 s
- Distància horitzontal recorreguda: 532.9743582853869 m

6. Determina l'angle θ amb què s'ha de disparar el projectil per arribar a un objectiu situat a 500 m. Explica l'estratègia emprada per resoldre el problema i justifica la correctesa i la precisió de la solució.

Per determinar l'angle θ necessari per arribar a un objectiu situat a 500 m, es planteja el problema com un problema de zeros d'una funció. Es defineix la funció $\phi(\theta)$ com la diferència entre la distància horitzontal final del projectil i la distància de l'objectiu:

$$\phi(\theta) = d(\theta) - 500$$

on $d(\theta)$ s'obté resolent l'EDO del moviment amb la funció **scipy.integrate.solve_ivp** i l'opció *events* per parar el càlcul quan el projectil toca terra. El zero de $\phi(\theta)$ es troba numèricament amb **scipy.optimize.fsolve**, la qual cosa proporciona l'angle òptim.

Segons aquest procediment, s'obté:

$$\theta_{\text{optim}} = 0.9210816874646128 \text{ rad}$$

Pel que fa a la precisió, cal tenir en compte dues fonts d'error: l'aproximació numèrica de l'EDO amb RK45 i l'error del mètode de cerca de zeros. Tot i això, amb les toleràncies utilitzades, ambdues fonts d'error són molt petites, i per tant la solució obtinguda és prou precisa.